CRPE — Exercices mixtes

Série du jeudi 22 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 60 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

Exercice 1 — Calcul réfléchi — nommer la propriété

RAN 3 · 8 min

Calcule astucieusement, sans poser d'opération, et nomme à chaque fois la propriété utilisée.
a) $25 \times 37 \times 4$
b) 99×47
c) $4{,}7 \times 12 + 4{,}7 \times 88$
d) $1\,000 - 386$: décris une méthode de calcul mental.

Exercice 2 — Division euclidienne

RAN 3 · 7 min

a) Effectue la division euclidienne de 2 026 par 17 et écris l'égalité caractéristique (avec la condition sur le reste).
b) Dans une division euclidienne, le diviseur est 13, le quotient est 24 et le reste est le plus grand possible. Quel est le dividende ? Justifie.

Exercice 3 — Vrai ou faux ? Justifie

RAN 4 · 8 min

Pour chaque affirmation, dis si elle est vraie ou fausse et justifie.
a) La somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3.
b) Un nombre divisible par 4 et par 6 est divisible par 24.
c) Le produit de deux nombres premiers est toujours impair.
d) 1 001 est un nombre premier.

Exercice 4 — Problème : PGCD et PPCM

RAN 4 · 10 min

a) Décompose 126 et 90 en produits de facteurs premiers.
b) Un fleuriste a 126 roses et 90 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre possible de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Quelle est la composition d'un bouquet ?
c) Deux phares s'allument ensemble à 21 h. L'un s'allume toutes les 12 secondes, l'autre toutes les 18 secondes. Au bout de combien de secondes s'allumeront-ils de nouveau ensemble ?

Exercice 5 — Calculs avec des fractions

RAN 5 · 8 min

Calcule en détaillant les étapes, et donne chaque résultat sous forme de fraction irréductible.
A = 3/4 + 5/6
B = 7/12 − 2/9
C = 5/8 × 12/25
D = 3/5 ÷ 9/10

Exercice 6 — Comparer, nombres décimaux

RAN 5 · 9 min

a) Range dans l'ordre croissant en justifiant : 5/8 ; 0,6 ; 2/3 ; 0,65.
b) 7/40 est-il un nombre décimal ? Justifie et donne son écriture décimale.
c) 1/3 est-il un nombre décimal ? Justifie.

Exercice 7 — Problème : fraction d'une fraction (RAN 3 et 5)

RAN 5 · 10 min

Un randonneur parcourt les 2/5 d'un sentier le matin, puis les 3/4 de ce qu'il reste l'après-midi. Il lui reste alors 4,5 km à parcourir.
a) Quelle fraction du sentier a-t-il parcourue l'après-midi ?
b) Quelle fraction du sentier lui reste-t-il ?
c) Quelle est la longueur totale du sentier ?